

AUTOMI, CALCOLABILITA', COMPLESSITA'

PROF. DANIELE VENTURI

ESAME: Scritto. Durata: 3 ore.

Fatto che 3 parti; ogni parte 1 esercizio + 1 domanda in breve.

Materiale: Solo del corso.

Libro di Testo: Sipser, Introduzione alla Teoria della Computazione.

Contenuto del corso: Modelli di computer =
base; il limite della computazione.

1) AUTOMI

Uno dei modelli più semplici. Con applicazioni
reali: parser nei computer o nei linguaggi
di programmazione. Riconoscimento di pattern /
sequenze nel DNA.

2) CALCOLABILITÀ. Macchine di Turing (TM)

Modello molto potente: Cattura l'essenza
della computazione moderna, in modo semplice.

Risorse: Spazio e Tempo. Vedremo che esistono
problemi computazionali che nessuna TM può
risolvere, indipendentemente dalle risorse!

Storicamente: Molti stress erano in matematica,
e assumevamo la matematica (e.g. GODEL).

Sogno dei matematici: Tutte le matematiche
è dimostrabile a partire da ASSIOMI + LOGICA.

Teoria dell'incompletezza: Esistono affermazioni
matematiche INDIPENDENTI (non posso dimostrare

se sono vere o false).

3) **COMPLESSITÀ**. Sempre TM, ma ora le risorse contano. Definiremo classi di complessità (insiemi di problemi che una TM può risolvere usando certe risorse): P , NP .

Classe P : problemi che una TM può risolvere in tempo "efficiente" (polinomiale).

Esempio: Calcolare la somma di numeri, il prodotto $M = p \cdot q$; Testare se p è primo...

Classe NP : problemi per cui posso verificare una soluzione in tempo "efficiente".

Esempio: Fattorizzare $N = p \cdot q$ dove p, q sono primi < $N/2$ b/c dove $m \in \mathbb{N}$.

$$P \stackrel{?}{=} NP$$

I crittografi credono che **FACTORING** $\notin P$.

LINGUAGGI REGOLARI

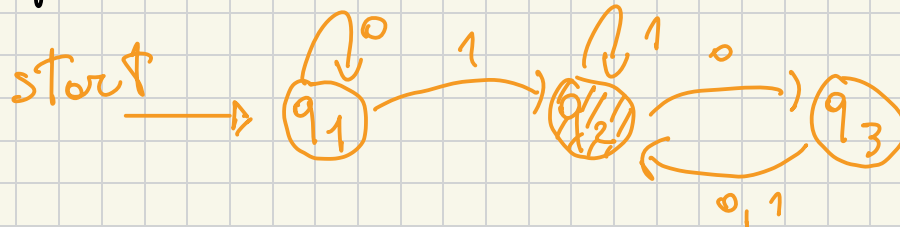
Primo modello di computazione: Automi a stati finiti.

Esempio: Sensore che apre / chiude porte.



Posso fare tabella con tutte le situazioni possibili!

Vogliamo astrarre questo concetto. Esempio concreto:



Note: - q_1, q_2, q_3 sono stati. q_2 è FINALE
 q_1 è INIZIALE

- Alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$

- Processing: legge da SX e DX

Per esempio: $w = 11101$ accettato
 $w = 0$ rifiutato

Asocio a DFA un linguaggio: Tutte le stringhe che DFA accetta.

DEF (DFA - Deterministic Finite - State Automaton)

Un DFA è una tupla $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

Tale che:

- Q è insieme finito di stati;
- Σ è " " " " " alfabeto;
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ FUNZIONE DI TRANSIZIONE;
- $F \subseteq Q$ insieme stati FINALI;
- $q_0 \in Q$ stato INIZIALE

Come si vede, ad ogni DFA corrisponde
LINGUAGGIO $L \subseteq \Sigma^*$ (e.g. $\{0, 1\}^*$).

$\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \{0, 1\}^k \equiv$ Tutte le stringhe binarie
di lunghezza $k \in \mathbb{N}$